

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：数学

考试科目（代码）：数学分析 601 （A 卷）

（试题共 5 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{a \sin x} & x > 0 \\ b & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则（ ）

(A) $ab = \frac{1}{2}$ (B) $ab = -\frac{1}{2}$ (C) $ab = 0$ (D) $ab = -1$

2. 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，则下列命题错误的是（ ）

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0) = 0$

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0) = 0$

3. 对 $0 < a_n < \frac{1}{n+1}, (n=1, 2, \dots)$, 则下列级数中绝对收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n^2$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$

4. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续, 偏导不存在 (B) 不连续, 偏导存在
(C) 偏导存在, 可微 (D) 以上结果均不正确

5. 下列反常积分中, 收敛的是 ()

- (A) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ (C) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x-1} dx$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[2]{3} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[8]{3} \cdots \sqrt[2^n]{3}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{2x^n}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = 1$ 处切线的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sin(xy)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}。$

6. 求函数 $u = xyz$ 在点 $A(1,1,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(2,2,2)$ 方向的方向导数 $\underline{\hspace{2cm}}。$

7. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4} dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

8. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ ，则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}。$

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续， $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$ ，则 $F''(x) = \underline{\hspace{2cm}}。$

10. 由两条曲线 $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{4}$ 和直线 $y = 1$ 所围成的平面区域在第一象限部分的面
积为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

三、计算题（每小题 9 分，共 90 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^3 x}{x - \arcsin x}。$

2. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}})$ 的敛散性，若收敛，判断是绝对收敛还是条件收敛。

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n-1}$ 的收敛半径, 收敛域及和函数。

4. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \sin x}{2 + 2 \cos x} dx$ 。

5. 设函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ 。

6. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 所确定, 求微分 dy 。

7. 求抛物线 $y = x^2$ 和直线 $x - y = 1$ 间的最短距离。

8. 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

9. 设 L 为正方形 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 的边界, 方向为逆时针, 求 $\oint_L \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$ 。

10. 设 S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 位于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 方向为向下, 求

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy。$$

四、证明题 (共 15 分)

1. (8 分) 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$,

(1) (4 分) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) (4 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限。

2. (7 分) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上均连续,

(1) (3 分) 证明柯西-施瓦兹不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx;$$

(2) (4 分) 若 $f(x) > 0$, 证明 $\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2$ 。